

CALIBRACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS MEDIANTE CONTROL ÓPTIMO

EL PROBLEMA INVERSO DE LA VOLATILIDAD



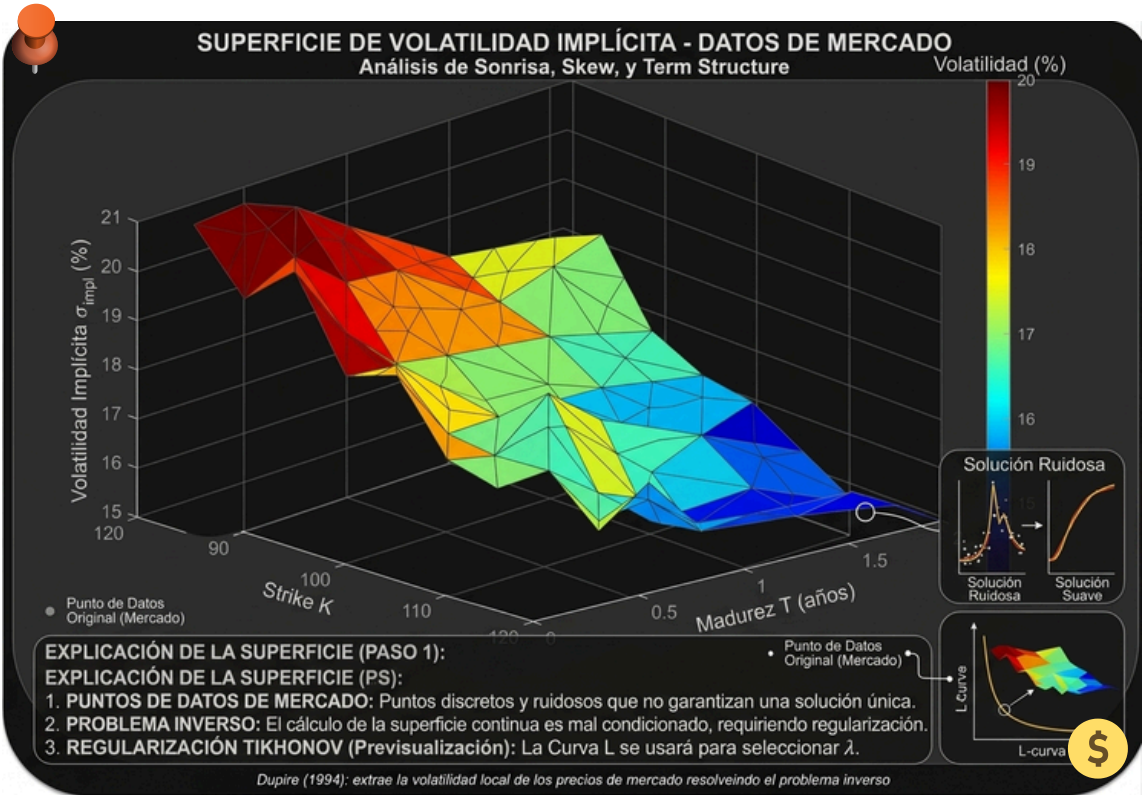
Julio Cesar Sierra, Neyder Fabián Peña, Joshua Alejandro Saavedra, Ángel Santiago Barajas

Ecuaciones Diferenciales

1 LA SONRISA DE VOLATILIDAD

Black-Scholes asume volatilidad constante, pero el mercado muestra una “sonrisa”: la volatilidad implícita varía con el strike y el plazo.

→ Esto es un problema inverso mal planteado.

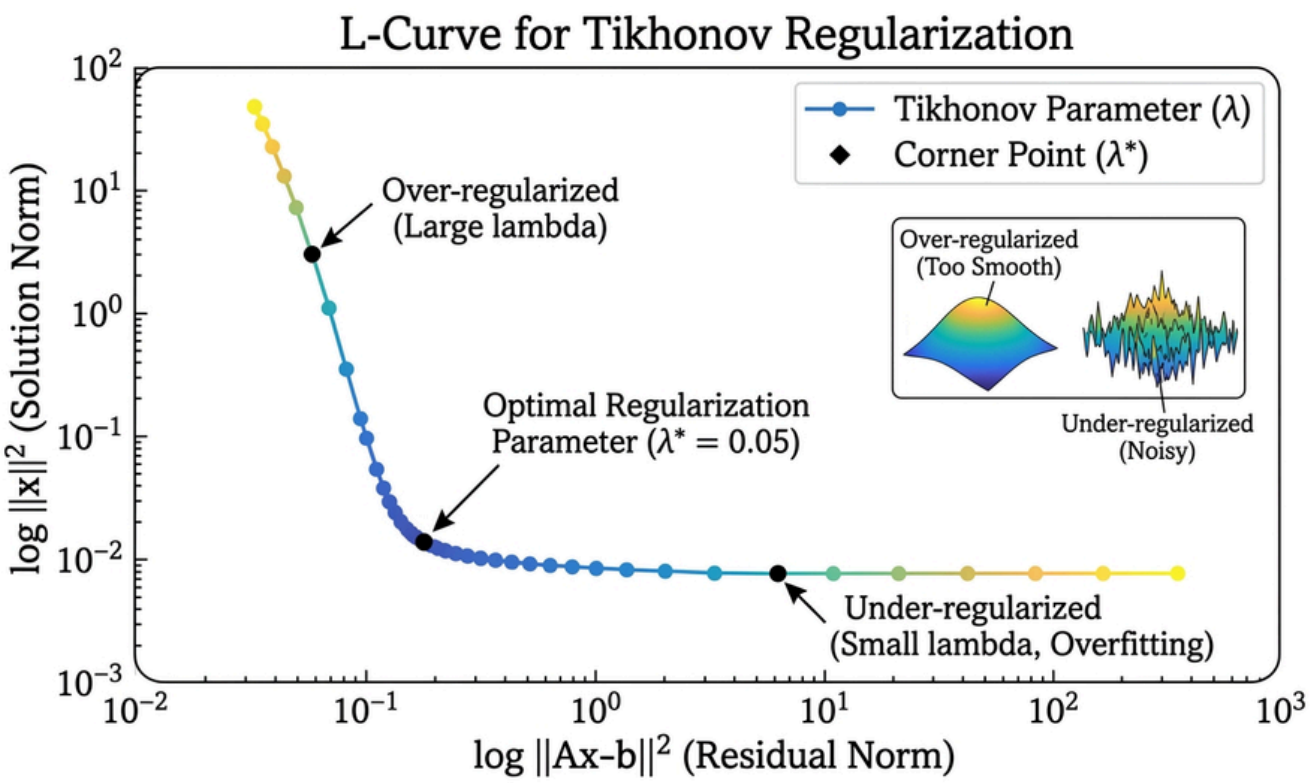


3 COMPROMISO SESGO-VARIANZA

El parámetro λ equilibra el error de ajuste (sesgo) y la suavidad de σ (varianza).

El codo de la curva-L da el λ óptimo (aquí $\sim 1e-3$).

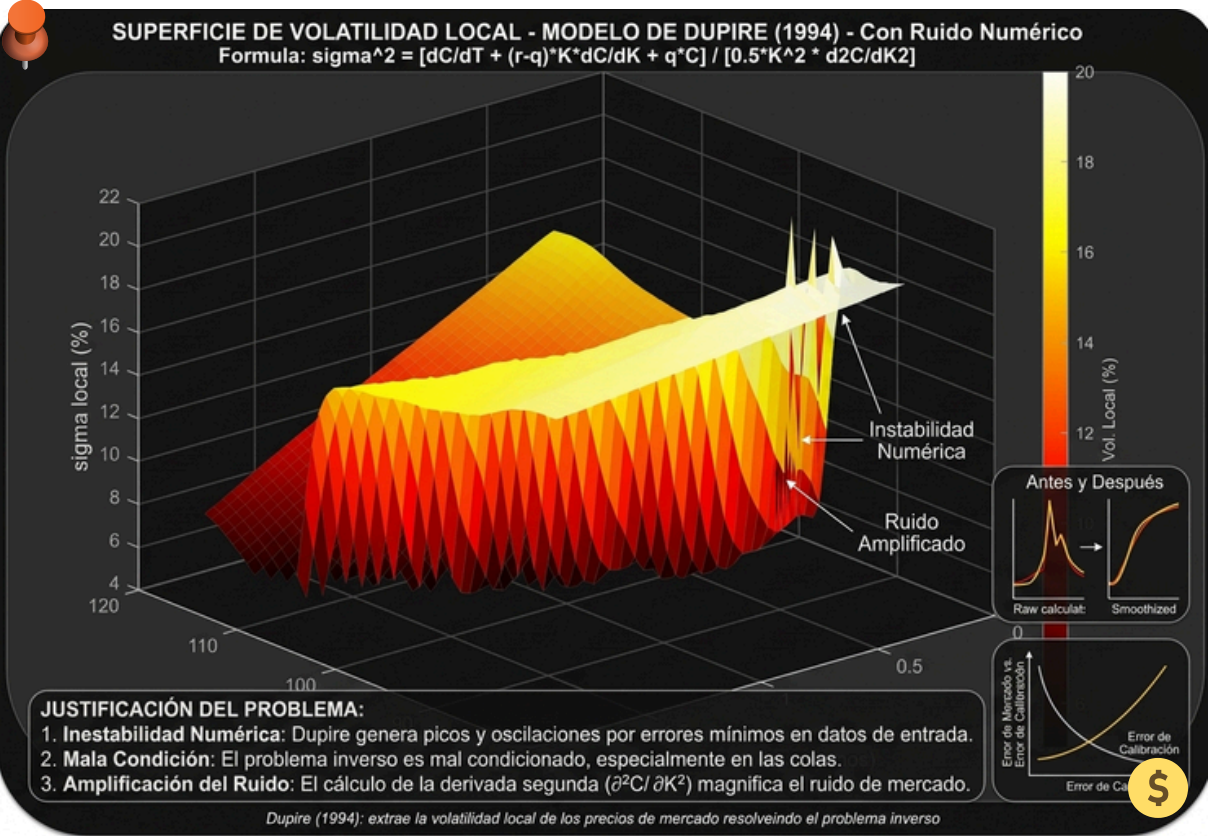
- λ pequeño → sobreajuste (ruido).
- λ grande → superficie plana (subajuste)



2 SUPERFICIE LOCAL DE DUPIRE

Resolvemos la ecuación de Dupire mediante derivadas analíticas de Black-Scholes.

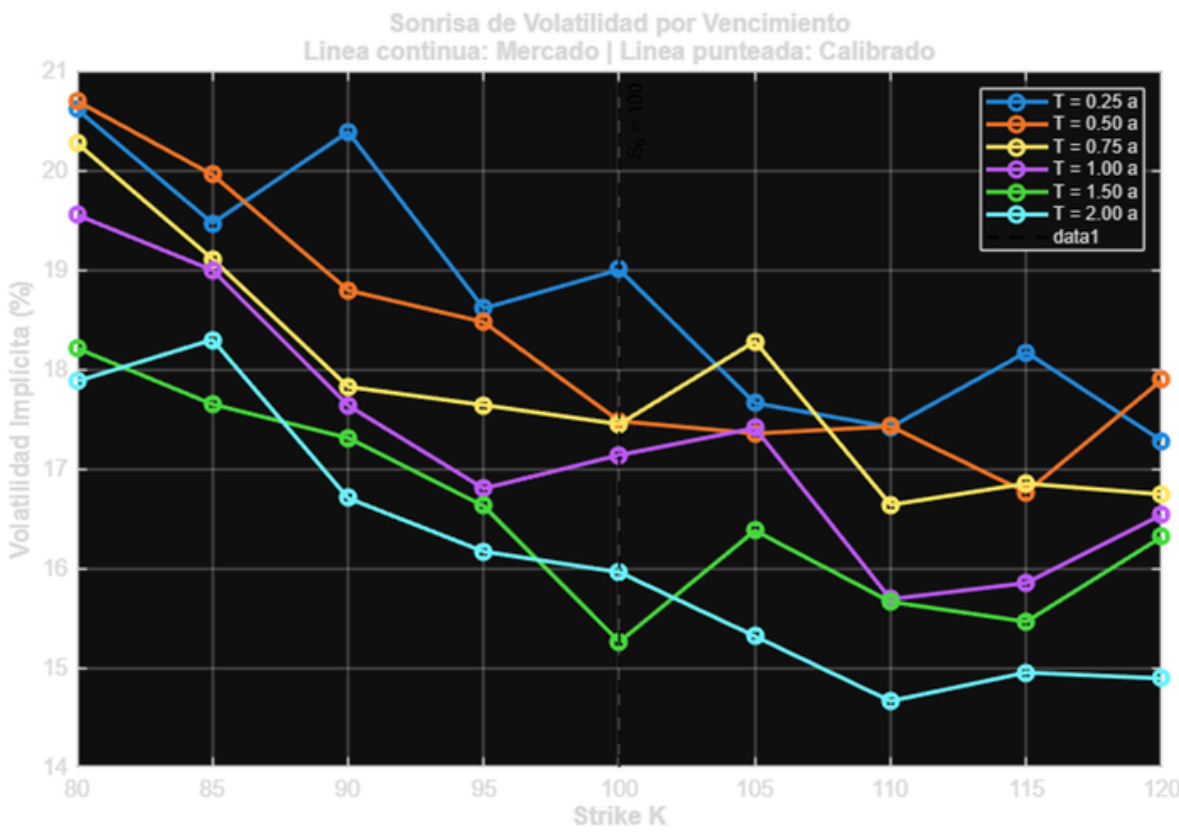
Se obtiene la volatilidad local $\sigma(S,t)$ que replica exactamente los precios de mercado



4 MERCADO VS. MODELO

El control óptimo minimiza el funcional de costo con regularización Tikhonov.

La superficie calibrada (punteada) reproduce la sonrisa de mercado (línea continua)



5 CONCLUSIÓN Y FUTURO

- La volatilidad no es constante – debe modelarse como superficie local.
- El control óptimo + regularización resuelve la inestabilidad del problema inverso.
- Las PINNs (Physics-Informed Neural Networks) permitirán calibración casi instantánea en el futuro.

